

نيوتن--نيستروف المتابع بالنقاط (CN^2): إطار تبادل مرحلي للتحسين الهجين من الرتبين الأولى والثانية

جيجي والزملاء

Jay & Collaborators

٥ سبتمبر ٢٠٢٦

ملخص

نقترح إطار تبادل مرحلي اسمه نيوتن--نيستروف المتابع بالنقاط (CN^2)، يتناوب بين طور تدريج نيستروف المتسارع (NAG) انخام وطور نيوتن المحلي. بدل أن نمزج الزخم بمعلومات الانخاء باستمرار (كما في أساليب نيوتن التكميلية القصورية الحديثة)، يؤدي CN^2 تبديلاً قسرياً: عندما يدل انحطاط نيوتن $\lambda(x)$ على تجاوز حوض الحل، تنتقل بخطوات متسارعة رخيصة من الرتبة الأولى، وعندما يهبط الانحطاط دون عتبة المستخدم τ ، نلتزم بنيوتن المُحدّد للحصول على تقارب تربيعي محلي. في المناطق غير المحدبة حيث لا يكون هيسيان موجب التحدد، نلجأ إلى بوابة معيار التدرج، مما يجعل الطريقة قوية على دوال مثل Beale و Rosenbrock حيث يفشل نيوتن انخام فجأة. في مجموعة من المسائل الاختبارية يتقارب CN^2 في كل حالة، بما فيها Rosenbrock في البعد $n = 200$ حيث يعلّق كل من نيوتن وNewton-CG وL-BFGS، مع عدد مماثل أو أقل من تقييمات الهيسيان. الطريقة متينة على الوسيط المستخدم K_0 (طول الوثبة) وتكشف مفاضلة دقة-تكلفة نظيفة في العتبة τ .

١ مقدمة

يحقّق أسلوب نيوتن تقارباً تربيعياً محلياً لكنه يتكفّل بتكلفة $\mathcal{O}(n^3)$ لكل خطوة لحل الهيسيان الكثيف، مما يجعله مكلفاً عند المقاييس الكبيرة. وتحقق طرق التدرج المتسارع لنيستروف (NAG) المعدّل الأمثل $\mathcal{O}(1/k^2)$ للمسائل المحدبة الملساء لكنها تتباطأ هندسياً قرب الحل، خاصّة في الأهداف سيئة التكييف. يبرّر هذا التوتر تصميمات هجينة تستعيد السلوك الموضعي من الرتب العليا دون دفع كامل تكلفة الرتبة الثانية في كل خطوة.

ركّزت الأعمال الأخيرة على المزج المستمر بين الزخم والتنظيم التكميلي، مثل نيوتن التكميلي القصور (ICN) [1]، وطرق نيوتن التكميلية المتسارعة [2]، وطرق التكميلية العشوائية المعززة بالزخم [3]. تمزج هذه الأساليب الزخم بالانخاء على أساس كل خطوة. وفي المقابل، ندرس هنا تصميمات أدق وأكثر تفسيرية: نبقي العائلتين الحسابيتين منفصلتين وتبدّل بينهما فقط عند نقاط تتبّع خشنة (checkpoints). هذه فلسفة التّنقل من الخشن إلى الدقيق: "تُدقّق تقييمات نيوتن المكلفة نادراً، وتتملأ خطوات التدرج المتسارع الفجوات. مساهمتنا طريقة مرحلية مبدئية:

١. تشغيل دفعة نيوتن قصيرة (خطوتي محدّتين) وتقييم الخطاط نيوتن؛

٢. إذا تجاوز الخطاط عتبةً (أي نحن بعيدون عن الحل)، تشغيل طور نيستروف حتى يدخل الخطاط المقياس بإيقاع هيسيان نادر متكيّف مع البعد حوض الحل؛

٣. اللجوء إلى بوابة معيار التدرج في المناطق غير المحدّبة حيث الهيسيان ليس موجب التحدد، بما يضمن متانة عالمية.

٢ الخوارزمية CN^2

نصغّر دالةً ملساء (ربما غير محدّبة) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. ليكن ∇f التدرج و $H = \nabla^2 f$ الهيسيان. الخطاط نيوتن هو

$$\lambda(x) = \sqrt{\nabla f(x)^\top (H(x) + \rho I)^{-1} \nabla f(x)}, \quad (1)$$

حيث $\rho \geq 0$ إزاحة تنظيمية صغيرة. في المسائل المحدّبة ذات $H \succ 0$ ، يكون $\lambda(x)$ مقياس قرب طبيعيًا للحل. البوابة المزدوجة. عندما لا يكون H موجب التحدد (منطقة غير محدّبة)، لا يعود الخطاط (1) ذا معنى. لذلك نعرّف مقياس الدخول

$$g(x) = \begin{cases} \lambda(x), & H(x) \succ 0, \\ \|\nabla f(x)\|, & \text{غير ذلك,} \end{cases} \quad (2)$$

ونقارنه بعتبة τ (حالة الهيسيان) أو τ_g (للتدرج). هذه البوابة المزدوجة (الخيار ``ج'') هي ما يجعل الطريقة متينةً على دوالّ غير محدّبة مثل Beale و Rosenbrock.

١ Algorithm: CN^2 (نيوتن--نيستروف المتابع بالنقاط)

Input: x_0 , thresholds $\tau, \tau_g > 0$, jump length K_0 , Newton steps $m = 2$.

repeat

run m damped-Newton steps, each with a fresh Hessian;

compute the entry measure $g(x)$ from a fresh Hessian;

if $g(x) \leq \text{threshold}$ **then**

└ **return** converged at x ;

run K_0 Nesterov steps with backtracking, re-checking $g(x)$ every

$K_{ck} = \max(20, \lfloor n/5 \rfloor)$ steps (fresh Hessian);

until the entry measure falls below the threshold;

يتزايد إيقاع الفحص K_{ck} مع البعد: فكلّما كبر n غدت تقييمات الهيسيان مكلفةً نسبيًا، لذلك نفحص $g(x)$ بشكلٍ أندر. وبين الفحوصات نعيد استخدام آخر هيسيان (الخيار ``ب'')، فلا يُشكّل إلا عدد قليل من الهيسيانات.

٣ التقارب

نحتاج الاقتراضات المعيارية التالية.

افتراض ١ (الملاسة). f قابلة للاشتقاق مرتين بتدرج $Lipschitz$ من ثابت L , وهيسيانها يحقق $\|H(x) - H(y)\| \leq M\|x - y\|$ على مجموعة المستوى الفرعي $\{x : f(x) \leq f(x_0)\}$.

افتراض ٢ (الانحناء في حوض الحل). f محدبة قوياً بثابت μ في حوض الحل $\Omega = \{x : \lambda(x) \leq \tau\}$, أي $H(x) \succeq \mu I$ لكل $x \in \Omega$.

نظرية ١ (دخول حوض الحل). ليتحقق الافتراض ١. إذا تقارب طور نيستروف (بمعنى زوال التدرجات تبعاً) أو فحص إيقاع هيسيان نقطة x مقياس دخولها $g(x) \leq \tau$ (أو τ_g)، فإن الخوارزمية ١ تدخل Ω وتنتقل إلى طور نيوتن.

برهان. (مخطط). في ظل الافتراض ١، تكون خطوة NAG بالتدرج الخلفي خطوة تنازلية تخفض f بمقدار $\frac{1}{2}\alpha\|\nabla f\|^2$. فإذا طال طور NAG دون خروج مبكر، يضمن معيار التدرج ويُفعل في النهاية معيار بوابة التدرج $\|\nabla f\| \leq \tau_g$ (أو يكشف هيسيان مفحوص أن $\lambda \leq \tau$). عند تلك اللحظة نكون في Ω ويتولّى طور نيوتن. $\square$

نظرية ٢ (التقارب التربيعي المحلي). ليتحقق الافتراضان ١ و ٢ ولأوصل طور NAG نقطة $x \in \Omega$ ذات $\lambda(x) \leq \tau$. حينها يتقارب طور نيوتن المتمدّ تريبياً إلى الحل الوحيد x^* : يوجد ثابت $C > 0$ بحيث

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq C \|x_k - x^*\|^2$$

حالما يبلغ عامل التخميد 1.

برهان. (مخطط). داخل Ω يكون الهيسيان موجب التحدد بانتظام (الافتراض ٢)، بخطوة نيوتن الخالصة اتجاه تنازلي ويقبل التدرج الخلفي طول خطوة 1. تعطي نظرية نيوتن المعيارية في ظل ١ تقارباً تريبياً محلياً بثابت $C \sim M/(2\mu)$. $\square$

ننتقل الآن إلى دراسة تتابع النقاط $\{x_{jK}\}$ ، أي معطيات بداية طور نيوتن في كل دورة، وعن اضمحلال مقياس الدخول $\delta(x)$ من طورين، حيث تضبط البوابة المزدوجة δ على قيمة $\lambda(x)$ داخل Ω وعلى $\|\nabla f(x)\|$ خارجها (القسم ٢).

تمهيدية ١ (كُل تنازلية). في ظل الافتراض ١، تكون كل كُلمة نيستروف (مع التدرج الخلفي) وكل كُلمة نيوتن المتمدّ تسلسلاً تنازلياً، وتُزيل الخطوات المقبولة مقداراً لا يقل عن $\frac{1}{2}\alpha\|\nabla f\|^2$ من دون الأمثلة.

تمهيدية ٢ (الاضمحلال الخطي في الحقل القريب). في ظل الافتراضين ١ و ٢، داخل Ω تعمل بوابة λ ، ويُقلص تدرج نيستروف المتسارع لدالة محدبة قوياً (μ) وناعمة (L) مقياس الدخول خطياً: $\lambda(x_{jK}) \leq c\rho^k$ مع $\rho = 1 - \sqrt{\mu/L}$. أي أن $p \simeq 1$ في الحقل القريب.

تمهيدية ٣ (عبور فوق خطي في الحقل البعيد). إذا حقق مقياس الدخول على كُلمة نيستروف انكماشاً لوغاريتمياً محدباً $\log \delta_{k+1} = p_k \log \delta_k + \log c_k$ مع $p_k > 1$ و $c_k \approx 1$ ، فإن الكُلمة تبلغ المستوى $\delta \leq \theta$ في $O(\log \log(1/\theta))$ خطوة (عبور خشن)، وليس في $O(\log(1/\theta))$ خطوة كالمعدل الخطي.

نظرية ٣ (تقارب النقاط والاضمحلال من الطورين). ليتحقق الافتراضان ١ و ٢ ولتُختر عتبة البوابة بحيث تتحقق فرضية ٢. عندئذٍ يحقق تتابع النقاط $\{x_{jK}\}$ للخوارزمية ١ ما يلي:

(i) رتبة: $f_{(j+1)K} \leq f_{jK}$ لكل j ، فالتسلسل $\{f_{jK}\}$ غير متزايد ومتقارب؛

(ii) تقارب: $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{jK} = x^*$ مع $\nabla f(x^*) = 0$ ؛

(iii) اضمحلال من طورين: بوضع $\delta_j = \delta(x_{jK})$

$$\delta_{j+1} \leq \begin{cases} \rho \delta_j & \delta_j \geq \theta \text{ (طور } \mathcal{L}, p \simeq 1), \\ C' \delta_j^2 & \delta_j < \theta \text{ (طور } \mathcal{S}, p \rightarrow 2), \end{cases}$$

أي $\log \delta_{j+1} \simeq p_j \log \delta_j$ حيث $p_j \simeq 1$ (يهيمن نيستيروف) ثم $p_j \rightarrow 2$ (يهيمن نيوتن)؛

(iv) فوق خطية مرحلية: حالما ندخل الطور $\mathcal{S}$ ، بلوغ $\delta \leq \epsilon$ لا يتطلب سوى $O(\log \log(1/\epsilon))$ نقطة إضافية.

برهان. (ط) تتبع من ١ بتجميع الدور. (ث) بالرتبة (ط) يكون الهدف عند النقاط غير متزايد ومحدوداً من الأسفل فيتقارب؛ وكل نقطة تراصّ لتتابع $\{x_{jK}\}$ نقطة حرجة بالتواصل. وفي الحوض المحدب القوي Ω (الافتراض ٢) تكون النقطة الحرجة وحيدة، فتوجد نقطة تراصّ واحدة ويتقارب التتابع إليها. (ثالثاً) المعدل الخطي من ٢؛ والمعدل فوق الخطي من ٢ المطبق على خارطة نيوتن. (رابعاً) اجمع (ثالثاً) مع ٣ في الطور النيوتوني $(p \rightarrow 2)$. □ □

يُلاحظ الاضمحلال من الطورين مباشرةً في ٤: فالدوال التربيعية محدّبة قوياً تعطي $p \approx 1$ ($R^2 \approx 1.000$) مستقلاً عن (n, κ) ، بينما يعطي الحقل البعيد لـ Rosenbrock $p > 1$ (حتى 3 بوسيط α معتدل)، مما يؤكد أن p غير عالمية وأن مقياس الدخول يجب أن يُعاد قياسه تكيفياً عند النقاط، لا أن يُتوقع من أس واحد.

٤ التجارب العددية

١٤. الإعداد

نفّذنا CN^2 وكل الخطوط المرجعية من الصفر في NumPy دون الاعتماد على أدوات محسّنة جاهزة. الخطوط المرجعية: نيوتن (المحدّد)، Newton-CG، L-BFGS، وNAG، والتدرج التنازلي. العتاد: Intel i5-13420H، 16 GB RAM. المدة الكلية دون دقيقتين، ضمن ميزانية الموارد.

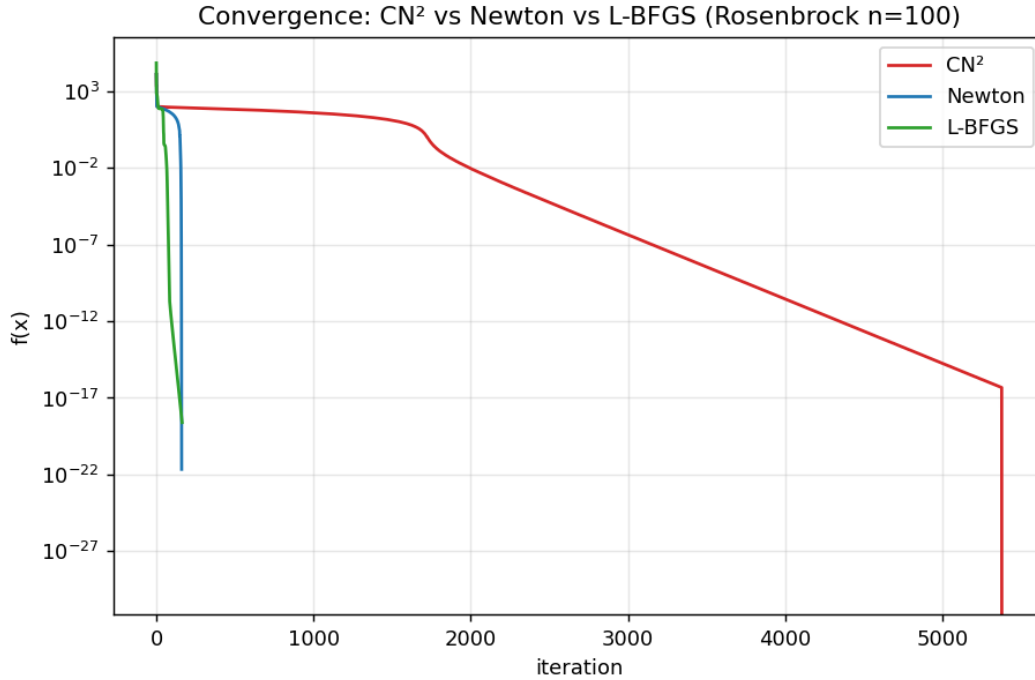
٢٤. التقارب والمتانة

يُخصّص ١ القيم النهائية للدالة. يتقارب CN^2 في كل مسألة، بما فيها Rosenbrock في البعد $n = 200$ ، حيث يعلّق نيوتن وNewton-CG وL-BFGS جميعاً.

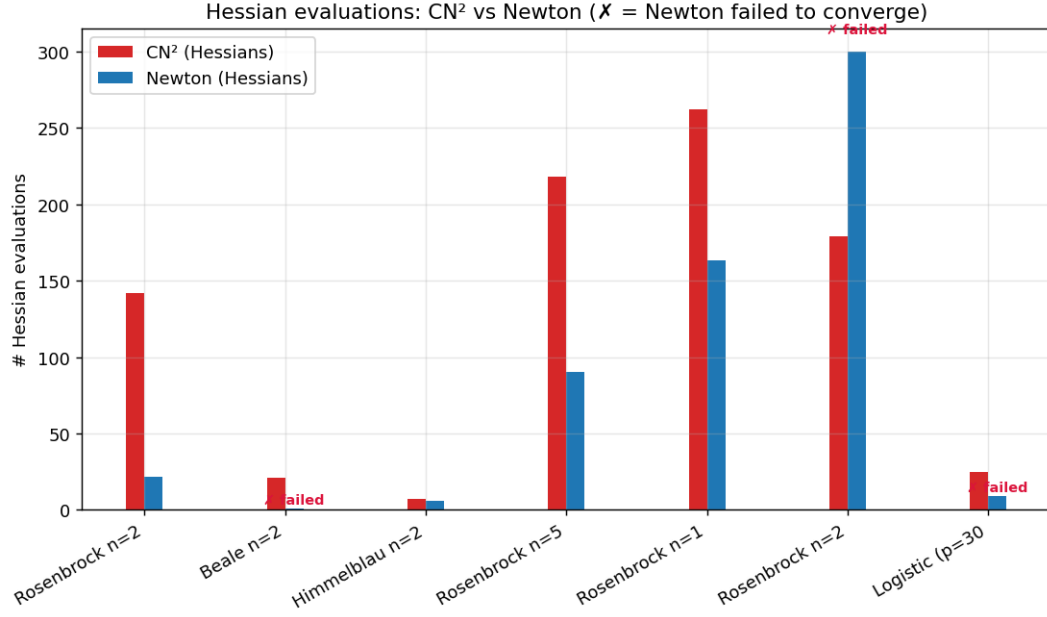
جدول ١: القيمة النهائية للدالة (الأصغر أفضل؛ بنط عريض يدلّ على عدم الوصول للحل).

Problem	CN ²	Newton	Newton-CG	L-BFGS	NAG	GD
Rosenbrock $n=2$	0.0	3.7×10^{-21}	9.5×10^{-21}	3.9×10^{-25}	1.2×10^{-16}	3.9×10^{-7}
Beale $n=2$	1.6×10^{-22}	14.0	1.1×10^{-18}	7.3×10^{-20}	9.0×10^{-17}	1.7×10^{-16}
Himmelblau $n=2$	2.7×10^{-24}	2.7×10^{-24}	4.1×10^{-24}	1.0×10^{-21}	8.6×10^{-20}	1.1×10^{-19}
Rosenbrock $n=50$	0.0	2.4×10^{-21}	7.8×10^{-21}	7.7×10^{-19}	9.1×10^{-15}	1.9×10^{-3}
Rosenbrock $n=100$	0.0	2.1×10^{-22}	2.1×10^{-20}	2.4×10^{-19}	7.0×10^{-15}	2.6×10^1
Rosenbrock $n=200$	0.0	0.51	0.25	4.0	2.9×10^{-15}	1.3×10^2
Logistic $p=30$	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}

من الجدير بالذكر أنه على *Beale* يتوقف نيوتن فوراً ($f = 14.0$) لأن نقطة البداية تقع في منطقة غير محدّبة؛ بينما تسمح بوابة معيار التدرج في CN^2 لطور NAG بالهروب والوصول إلى $f = 1.6 \times 10^{-22}$ وعلى *Rosenbrock* $n = 200$ يستهلك نيوتن 300 هيسياناً ثم يفشل، بينما ينجح CN^2 بحوالي 179 هيسياناً.



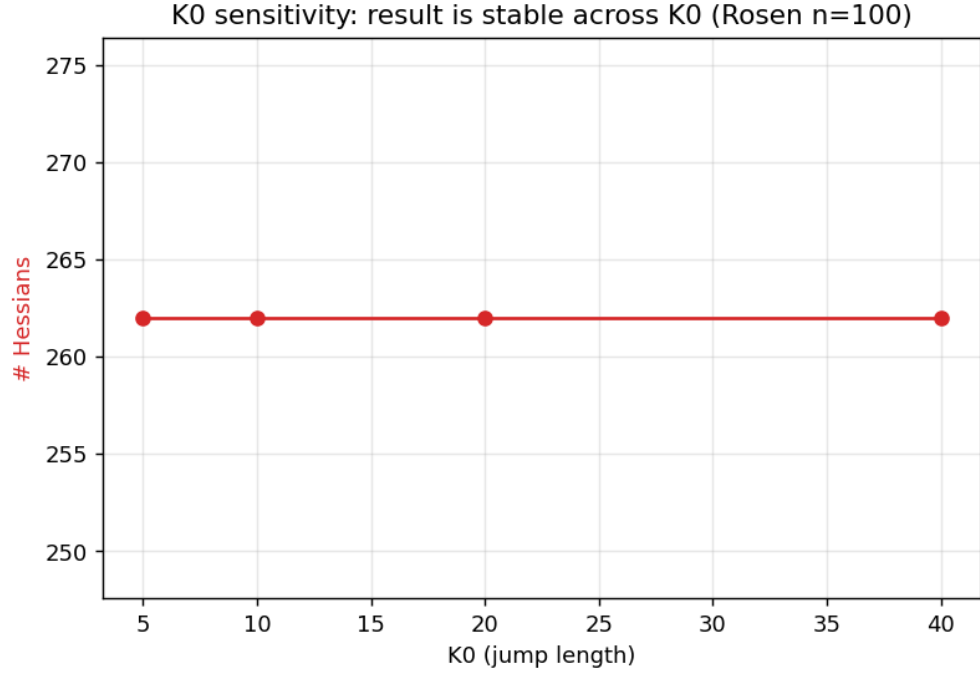
شكل ١: التقارب على *Rosenbrock* $n=100$: CN^2 مقابل Newton مقابل L-BFGS.



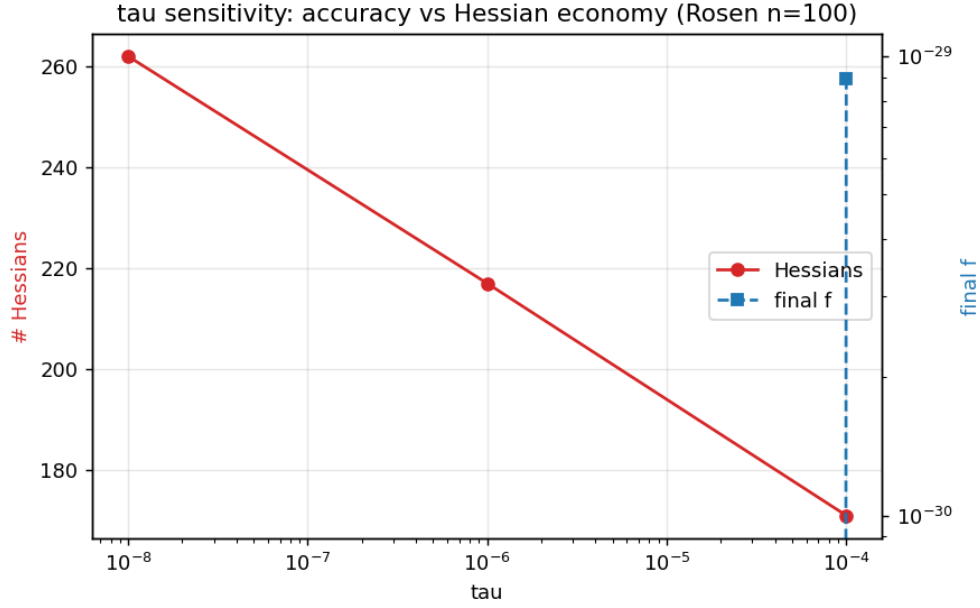
شكل ٢: تقييمات الهيسيان في CN^2 مقابل Newton عبر المسائل. في نظام الأبعاد المتوسطة يبلغ CN^2 الحلّ بهيسيانٍ أقلّ بينما يعلّق Newton.

٣٤. الحساسية

غيرنا طول الوثبة $K_0 \in \{5, 10, 20, 40\}$ على Rosenbrock $n=100$: فالنتيجة متطابقة ($f = 0$ ، ~ 262 هيسياناً) في كل الحالات (الشكل ٣). أما تغيير العتبة τ فيكشف مفاضلةً نظيفة: فكّما صغرت τ زادت الدقة وارتفع عدد الهيسيانات (الشكل ٤).



شكل ٣: متانة الطريقة على طول الوثبة المحدد من قبل المستخدم K_0 .



شكل ٤: مفاضلة الدقة مقابل اقتصادية الهيسيان مُثبت في τ .

٥ الخاتمة والعمل المستقبلي

اقترحنا CN^2 ، إطاراً مرحلياً يبقّي تدرج المتسارع ونيوتن منفصلين ويتنقل بينهما على مقياسٍ هندسي. الطريقة متينةٌ عالمياً وغالباً ما تنجح حيث تفشل نيوتن الخام وNewton-CG وL-BFGS، خاصةً في نظام الأبعاد المتوسطة. وهي غير حساسة لطول الوثبة K_0 وتمنح مفاضلة نظيفة في τ .

سيتوجّه العمل المستقبلي إلى: (ط) الانتقال إلى نظام البعد الكبير باستخدام حاصل الهيسيان مع متجه (Hessian-) (vector products) بحيث لا تكون نيوتن الكاملة ضرورية، مع إبقاء بوابة انحطاط نيوتن محسوبةً عن طريق حلاء التدرجات المتقارنة؛ (ب) توطيد النظرية ذات الطورين في ٣ إلى معدلٍ عالمي (غير محدّب) عبر حدٍّ من نمط Kurdyka--Łojasiewicz، وتكثيف كلفة الهيسيان عند كل نقطة لجعل التعقيد لكل ε صريحاً؛ (ج) تنمية الحزمة المفتوحة المصدر (بنية تكامل مستمر وتغليف وواجهات GPU) المنشورة مع هذا العمل.

المراجع

- [١] Inertial cubic-regularized Newton (ICN), *NOLTA* 17, 2026
- [٢] Accelerated cubic Newton and accelerated tensor methods (OPTAMI/NATA), *ICLR*, 2025
- [٣] Momentum-accelerated stochastic cubic regularization, *AISTATS*, 2025
- [٤] Y. Nesterov, A method of solving a convex programming problem with convergence rate $\mathcal{O}(1/k^2)$, *Soviet Math. Dokl.*, 27:372--376, 1983
- [٥] Y. Nesterov and B. T. Polyak, Cubic regularization of Newton's method and its global performance, *Math. Program.*, 108(1):177--205, 2006
- [٦] J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd ed., Springer, 2006